

Supervisory Agent untuk Handover 5G SA

Perancangan dan evaluasi adaptasi parameter
handover
pada testbed dua sel 5G Standalone

MASALAH

SOLUSI

PENGUJIAN

Koneksi harus tetap stabil saat pengguna berpindah sel

Handover memindahkan koneksi UE dari sel A ke sel B ketika kualitas radio berubah.

01 Terlalu lambat

Sinyal sel asal sudah lemah; trafik dapat terganggu atau sambungan terputus.

02 Terlalu cepat

UE berpindah sebelum perlu; jumlah handover bertambah.

03 Bolak-balik

Ping-pong $A \rightarrow B \rightarrow A$ meningkatkan beban sinyal dan risiko gangguan.

Pertanyaan inti: kapan parameter handover perlu disesuaikan agar keputusan tetap tepat?

Aturan A3 bekerja, tetapi satu setelan belum tentu cocok di semua kondisi

Offset dan time-to-trigger (TTT) mengatur seberapa kuat dan berapa lama sel tetangga harus lebih baik.

Parameter handover

Offset A3 → ambang keunggulan sel tetangga

TTT → lama kondisi harus bertahan

Tradeoff pengaturan

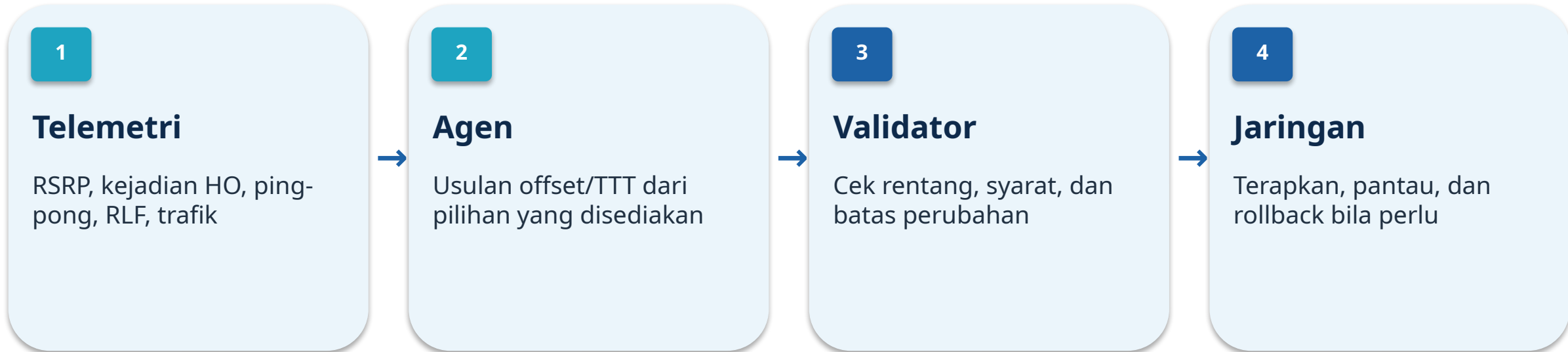
Lebih agresif → respons cepat, risiko ping-pong

Lebih konservatif → ping-pong turun, risiko terlambat

Tujuan penelitian: menyesuaikan setelan secara terukur, bukan mengganti mekanisme handover 3GPP.

Supervisory agent mengusulkan penyesuaian yang terkendali

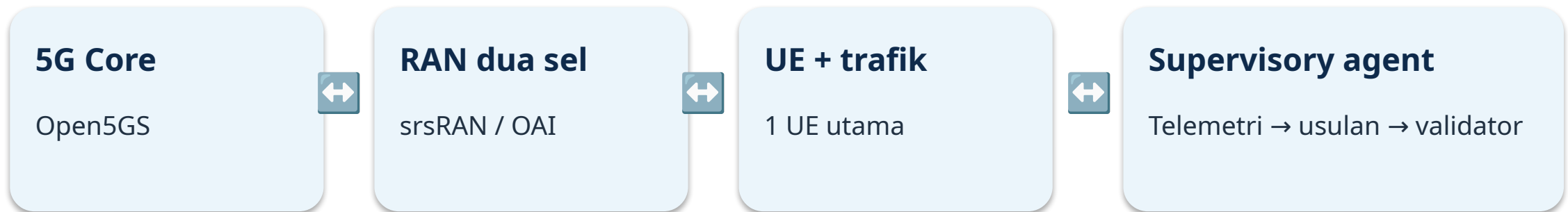
Agen membaca ringkasan kondisi jaringan, memilih aksi terbatas, lalu sistem memvalidasinya.



Jika API gagal atau usulan tidak valid, konfigurasi baseline tetap digunakan.

Testbed dua sel menjadi tempat pengukuran dan evaluasi

Arsitektur akhir mengikuti dukungan handover dan antarmuka kontrol pada versi RAN yang digunakan.



Prasyarat sebelum closed-loop

Handover standar stabil • telemetry tersedia • parameter dapat diubah lewat jalur kontrol yang terverifikasi

Tantangan utama ada pada integrasi dan pengendalian yang aman

Rancangan dibatasi agar keputusan agen dapat diuji, dijelaskan, dan dibatalkan.

01 Kompatibilitas RAN

Validasi dukungan dua sel, handover, pengukuran, dan kontrol parameter.

02 Kualitas telemetri

Sinkronisasi waktu dan definisi ping-pong/RLF yang konsisten.

03 Keselamatan aksi

Ruang aksi terbatas, validator, rate limit, dan rollback.

04 Keterulangan

Lintasan, beban trafik, UE, dan periode uji dibuat konsisten.

Keputusan teknis juga dipengaruhi biaya, data, dan operasional

Pertimbangan ini masuk ke desain eksperimen dan batas penerapan.

01 Biaya

API, perangkat radio, waktu lab, dan komputasi perlu dianggarkan.

02 Privasi & keamanan

Kirim telemetry minimum; lindungi API key dan log pengujian.

03 Keandalan operasi

Saat API/lab bermasalah, sistem kembali ke konfigurasi baseline.

Manfaat yang diuji: koneksi lebih stabil tanpa biaya dan risiko operasional yang tidak proporsional.

Bandingkan baseline dan agen pada skenario yang sama

Evaluasi kinerja jaringan dan perilaku agen secara terpisah.

Pembandingan

- A • A3 statis yang dituning
- B • rekomendasi supervisory agent
- C • penerapan terbatas, jika jalur kontrol tersedia

Metrik utama

Jaringan: HO sukses/gagal, ping-pong, RLF, throughput, pemulihan trafik
Agen: validitas usulan, latensi, biaya API, rollback

Klaim peningkatan hanya berdasarkan perubahan parameter yang benar-benar diterapkan dan terukur.

Target TA: agen pengawas yang berguna, terukur, dan layak diterapkan

Prioritas awal adalah membuktikan handover 5G SA berulang pada perangkat yang tersedia.

1. Buktikan testbed

Attach, dua sel, handover, trafik.

2. Bangun agen

Telemetry, ruang aksi, validator, fallback.

3. Ukur dampak

Bandingkan baseline dengan uji berulang.

Rujukan inti

Mollel et al., IEEE Access (2021), DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3067503

Polese et al., IEEE ComST (2023), DOI: 10.1109/COMST.2023.3239220

Dzaferagic et al., IEEE TNSM (2025), DOI: 10.1109/TNSM.2024.3468910

Wang et al., Frontiers of Computer Science (2024), DOI: 10.1007/s11704-024-40231-1